Analisi Matematica T-A

Michele Mazza

November 2023

Indice

1 Confronto locale di funzioni **1**
1.1 Simboli di Landau . . . 1
1.1.1 O grande (Big O notation) . . . 1
1.1.2 Equigrande . . . 1
1.1.3 Equivalente . . . 1
1.1.4 O piccolo (Little O notation) . . . 2
1.1.5 caso L inifnito . . . 2
1.1.6 Proprietà dei simboli di Landau e loro utilità . . . 3
1.1.7 Algebra degli 'o' . . . 3
1.1.8 Limiti notevoli con simboli di Landau . . . 4
1.1.9 Utilizzo dei simboli di Landau nel calcolo di limiti . . . 6
1.2 Infinitesimi e infiniti . . . 6
1.2.1 Infinitesimo . . . 6
1.2.2 Infinito . . . 6
1.2.3 Confronto tra infinitesimi . . . 7
1.2.4 Confronto tra infiniti . . . 7
1.2.5 Gerarchia degli infiniti . . . 7
1.3 Asintoti . . . 8
1.3.1 Asintoto verticale . . . 8
1.3.2 Asintoto orizzontale . . . 8
1.3.3 Asintoto obliquo . . . 8

Capitolo 1

Confronto locale di funzioni

1.1 Simboli di Landau

Come fatto nel capitolo precedentemente indichiamo con c uno dei simboli x_0, x_0^+, x_0^-, $+\infty$, $-\infty$. Per 'intorno di c', intenderemo un intorno di tali simboli.

Siano dunque f e g due funzioni definite in un intorno di c, tranne forse in c stesso; inoltre sia $g(x) \neq 0$ per $x \neq c$. Supponiamo che esista, finito o infinito, il limite

$$\lim_{x \to c} \frac{f(x)}{g(x)} = l$$

Quando studiamo le funzioni matematiche e ci interessa capire come si comportano vicino a certi punti, utilizziamo dei simboli speciali noti come simboli di Landau. Questi simboli ci aiutano a descrivere la relazione tra due funzioni in termini di loro crescita o diminuzione vicino a un punto specifico. Vediamo insieme alcuni di questi simboli e cosa rappresentano:

Definizione 1. 1.1.1 O grande (Big O notation)

Se $l \in \mathbb{R}$ allora

$$f = O(g) \quad \textit{per } x \to c$$

*Diciamo che f è **O grande** di g, se mentre ci avviciniamo a un punto c, la crescita di f non supera quella di g moltiplacata per una costante.*

Definizione 2. 1.1.2 Equigrande

se $l \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ allora

$$f \asymp g \quad \textit{per } x \to c$$

*Diciamo che f è **equigrande** con g, se mentre ci avviciniamo a un punto c, la crescita di f non supera quella di g moltiplacata per una costante.*

Definizione 3. 1.1.3 Equivalente

se $l = 1$ allora

$$f \sim g \quad \textit{per } x \to c$$

*Diciamo che f è **equivalente** a g, se mentre ci avviciniamo a un punto c, le due funzioni si comportano quasi allo stesso modo.*

Definizione 4. 1.1.4 O piccolo (Little O notation)

se $l = 0$ *allora*

$$f = o(g) \quad per\ x \to c$$

Diciamo che f *è* ***O piccolo*** *di* g*, se mentre ci avviciniamo a un punto* c*, la crescita di* f *è molto più piccola di quella di* g*.*

Definizione 5. 1.1.5 caso L inifnito

se $l = \pm\infty$ *allora*

$$\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = l \iff f = O(g) \quad per\ x \to c$$
$$\lim_{x\to c} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{1}{l} \iff g = o(f) \quad per\ x \to c$$

Diciamo che f *è* ***O grande*** *di* g*, se mentre ci avviciniamo a un punto* c*, la crescita di* f *è molto più grande di quella di* g*.*

Esempio 1 (Esempi di simboli di Landau)**.** *Possiamo ripensare i limiti notevoli in questa ottica:*

i. Considerando

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Quindi

$$\sin x \sim x \quad per\ x \to 0$$

ii. Considerando

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$$

Quindi

$$\sin x = o(x) \quad per\ x \to +\infty$$

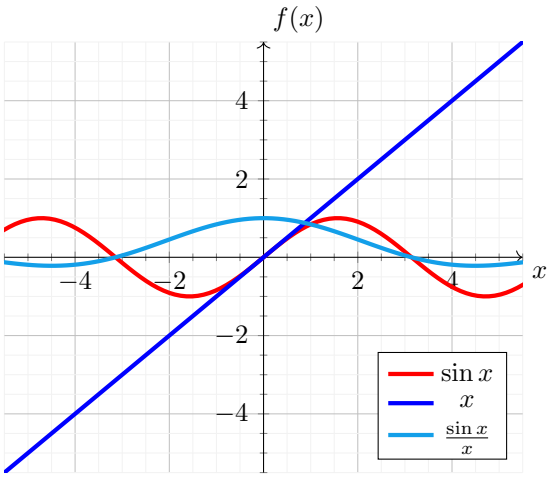


Figura 1.1: Grafico di $\sin x$, x e $\frac{\sin x}{x}$

1.1.6 Proprietà dei simboli di Landau e loro utilità

Proposizione 1. Proprietà dei simboli di Landau

Valgono le seguenti proprietà:
i simboli $\asymp$, $\sim$ o sono casi particolari di O, ovvero per $x \to c$ vale

$$f \asymp g \iff f = O(g)$$
$$f \sim g \iff f \asymp g \iff f = O(g)$$
$$f = o(g) \iff f = O(g)$$

ii. Se $f \asymp g$, allora si

$$\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = l \iff \lim_{x\to c} \frac{f(x)}{l\ g(x)} = 1$$
$$f \asymp g \iff f \sim lg$$

iii. É utile la proprietà

$$f \sim g \iff f = g + o(g)$$

*In sostanza, questa proprietà ci dice che se due funzioni sono **equivalenti**, possiamo pensare a una di esse come all'altra più un piccolo extra. Questo "piccolo extra" diventa sempre meno importante man mano che ci avviciniamo a c.*

iv. Una semplificazione nei calcoli, se $\lambda \neq 0$ allora:

$$o(\lambda f) = o(f) \quad e \quad \lambda(o(f)) = o(f)$$

v. Notiamo che

$$f = o(1) \iff \lim_{x\to c} \frac{f(x)}{1} = 0$$

vi. La condizione di continuità di una funzione f in un punto x_0 può essere scritta mediante il simbolo o.

$$f(x) = f(x_0) + o(1) \quad per\ x \to x_0$$

Infatti

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) \iff \lim_{x\to x_0} f(x) - f(x_0) = 0$$
$$\iff f(x) - f(x_0) = o(1) \quad per\ x \to x_0$$

Proposizione 2. 1.1.7 Algebra degli 'o'

Algebra degli 'o' per $x \to 0$

$$o(x^n) \pm o(x^n) = o(x^n)$$
$$o(x^n) \pm o(x^m) = o(x^{\min\{n,m\}})$$
$$o(\lambda x^n) = o(x^n), \lambda \neq 0$$
$$\varphi(x)o(x^n) = o(x^n)\ ,\ se\ \varphi\ limitata\ in\ I\ di\ x{=}0$$
$$x^n \cdot o(x^m) = o(x^{n+m})$$
$$o(x^n) \cdot o(x^m) = o(x^{n+m})$$
$$[o(x^n)]^k = o(x^{nk})$$

i. Per $x \to 0$, tra due potenze di x è trascurabile quella di esponente maggiore

$$x^a = o(x^b) \quad \text{per } x \to 0 \quad \text{se } a > b$$

infatti

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^a}{x^b} = \lim_{x\to 0} x^{a-b} = 0 \iff a - b > 0$$

ii. Per $x \to \infty$, tra due potenze di x è trascurabile quella di esponente minore

$$x^a = O(x^b) \quad \text{per } x \to \infty \quad \text{se } a < b$$

infatti

$$\lim_{x\to \infty} \frac{x^a}{x^b} = \lim_{x\to \infty} x^{a-b} = 0 \iff a - b < 0$$

Proposizione 3. 1.1.8 Limiti notevoli con simboli di Landau

I limiti fondamentali possono essere riformulati in termini di simboli di Landau:

$\sin x \sim x$	*per* $x \to 0$
$1 - cosx \asymp x^2$	*per* $x \to 0$
$1 - cosx \sim \frac{1}{2}x^2$	*per* $x \to 0$
$\log(1 + x) \sim x$	*per* $x \to 0$
$\log(x) \sim x - 1$	*per* $x \to 1$
$e^x - 1 \sim x$	*per* $x \to 0$
$e^x \sim 1 + x$	*per* $x \to 0$
$(1 + x)^\alpha - 1 \sim \alpha\ x$	*per* $x \to 0$
$(1 + x)^\alpha \sim 1 + \alpha\ x$	*per* $x \to 0$

Applicando

$$f \sim g \iff f = g + o(g)$$

possiamo riformulare i limiti fondamentali come

$\sin x = x + o(x)$	*per* $x \to 0$
$1 - cosx = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$	*per* $x \to 0$
$cosx = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$	*per* $x \to 0$
$\log(1 + x) = x + o(x)$	*per* $x \to 0$
$e^x = 1 + x + o(x)$	*per* $x \to 0$
$(1 + x)^\alpha = 1 + \alpha\ x + o(x)$	*per* $x \to 0$

E in piú definiamo

$$x^\alpha = o(e^x) \quad \text{per } x \to +\infty \quad \forall \alpha \in \mathbf{R} \tag{1.1}$$

$$e^x = o(|x|^\alpha) \quad \text{per } x \to -\infty \quad \forall \alpha \in \mathbf{R} \tag{1.2}$$

$$\log(x) = o(x^\alpha) \quad \text{per } x \to +\infty \quad \forall \alpha > 0 \tag{1.3}$$

$$\log(x) = o\left(\frac{1}{x^\alpha}\right) \quad \text{per } x \to +0^+ \quad \forall \alpha < 0 \tag{1.4}$$

Grafici

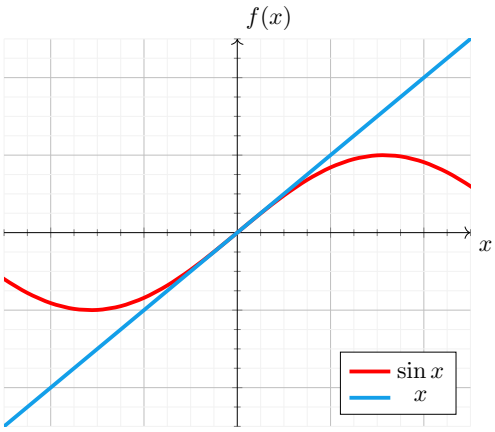


Grafico di $\sin x \sim x$ per $x \to 0$

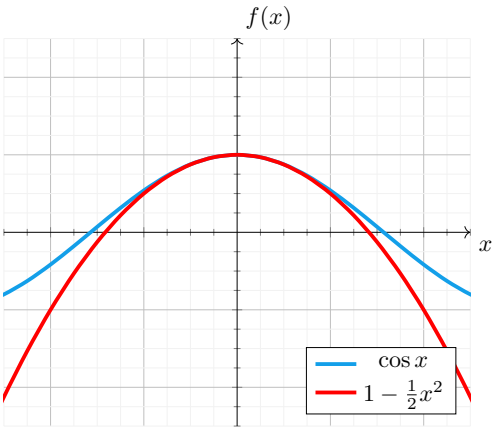


Grafico di $\cos x \sim 1 - \frac{1}{2}x^2$ per $x \to 0$

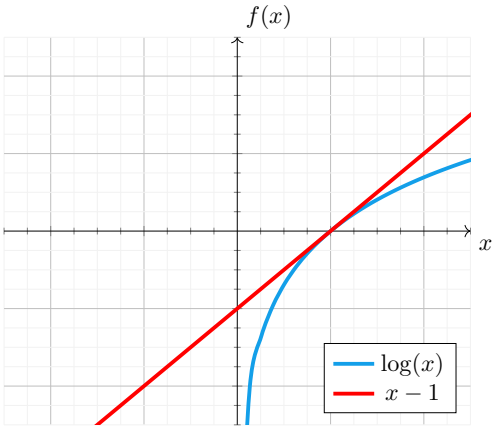


Grafico di $\log(x) \sim x - 1$ per $x \to 1$

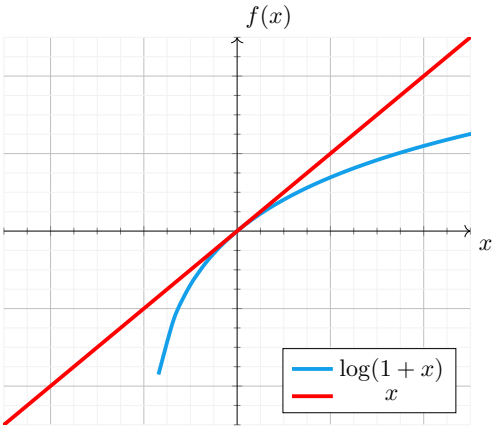


Grafico di $\log(1 + x) \sim x$ per $x \to 0$

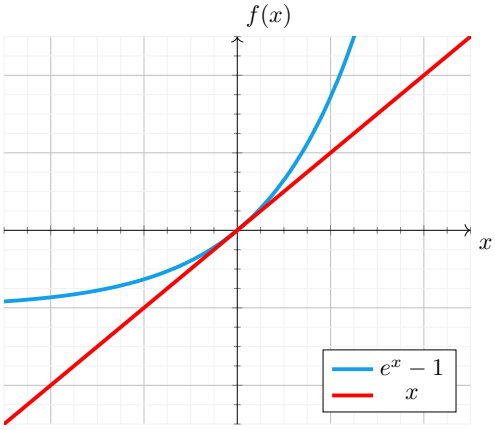


Grafico di $e^x - 1 \sim x$ per $x \to 0$

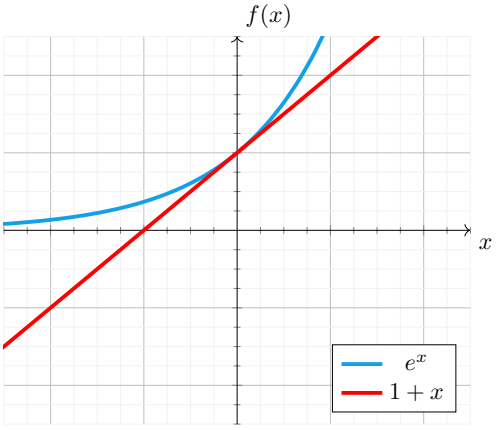


Grafico di $e^x \sim 1 + x$ per $x \to 0$

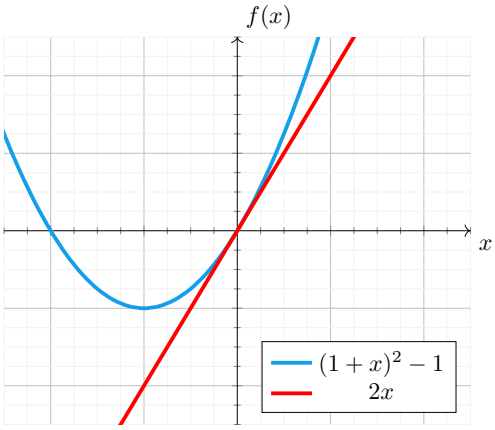


Grafico di $(1 + x)^2 - 1 \sim 2x$ per $x \to 0$

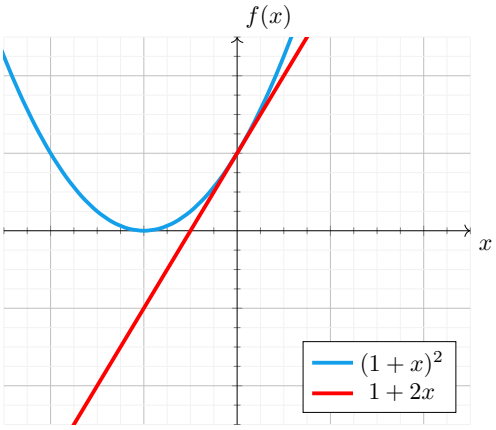


Grafico di $(1 + x)^2 \sim 1 + 2x$ per $x \to 0$

Proposizione 4. 1.1.9 Utilizzo dei simboli di Landau nel calcolo di limiti

Sono importanti le seguenti proprietà:
Si vogliono studiare i limiti:

$$\lim_{x\to c} f(x)g(x) \text{ oppure } \lim_{x\to c}\frac{f(x)}{g(x)}$$

Se $\tilde{f}$ *e* $\tilde{g}$ *sono funzioni tali che* $\tilde{f}\sim f$ *e* $\tilde{g}\sim g$ *per* $x\to c$*, allora*

$$\lim_{x\to c} f(x)g(x) = \lim_{x\to c}\tilde{f}(x)\tilde{g}(x)\lim_{x\to c}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to c}\frac{\tilde{f}(x)}{\tilde{g}(x)}$$

ii. Si vogliono studiare i limiti:

$$\lim_{x\to c}[(f(x)+f_1(x))(g(x)+g_1(x))] \text{ oppure } \lim_{x\to c}\frac{(f(x)+f_1(x))}{(g(x)+g_1(x))}$$

Se $f_1 = o(f)$ *e* $g_1 = o(g)$ *per* $x\to c$*, allora*

$$\lim_{x\to c}[(f(x)+f_1(x))(g(x)+g_1(x))] = \lim_{x\to c} f(x)g(x)$$
$$\lim_{x\to c}\frac{(f(x)+f_1(x))}{(g(x)+g_1(x))} = \lim_{x\to c}\frac{f(x)}{g(x)}$$

Le precedenti regole di 'semplificazione' nel calcolo dei limiti valgono soltanto nel caso di prodotti o quozienti. Non è lecito applicare tali regole nel calcolo del limite di una somma o differenza di funzioni

1.2 Infinitesimi e infiniti

Definizione 6. 1.2.1 Infinitesimo

Sia f *una funzione definita in un intorno di* c*, tranne forse in* c *stesso. Diciamo che* f *è un* ***infinitesimo*** *per* $x\to c$ *se*

$$\lim_{x\to c} f(x) = 0$$

Definizione 7. 1.2.2 Infinito

Sia f *una funzione definita in un intorno di* c*, tranne forse in* c *stesso. Diciamo che* f *è un* ***infinito*** *per* $x\to c$ *se*

$$\lim_{x\to c} f(x) = \pm\infty$$

Proposizione 5. 1.2.3 Confronto tra infinitesimi

Siano f e g due infinitesimi per $x \to c$. Allora

Se $f \asymp g$ allora f e g si dicono ***infinitesimi dello stesso ordine****.*
Se $f = o(g)$ allora f dicesi ***infinitesimo di ordine superiore*** *rispetto a g.*
Se $g = o(f)$ allora f dicesi ***infinitesimo di ordine inferiore*** *rispetto a g.*
Se nessuna delle tre, allora f e g sono infinitesimi ***non confrontabili****.*

Proposizione 6. 1.2.4 Confronto tra infiniti

Siano f e g due infiniti per $x \to c$. Allora

Se $f \asymp g$ allora f e g si dicono ***infiniti dello stesso ordine****.*
Se $f = o(g)$ allora f dicesi ***infinito di ordine inferiore*** *rispetto a g.*
Se $g = o(f)$ allora f dicesi ***infinito di ordine superiore*** *rispetto a g.*
Se nessuna delle tre, allora f e g sono infiniti ***non confrontabili****.*

Teorema 1. 1.2.5 Gerarchia degli infiniti

Per $x \to +\infty$, valgono le seguenti relazioni:

$$\log_a x < x^\alpha < x^\beta < b^x < x! < x^x$$

con $a > 0 \vee a \neq 1$, $0 < \alpha < \beta$, $b > 1$, $x > 0$.

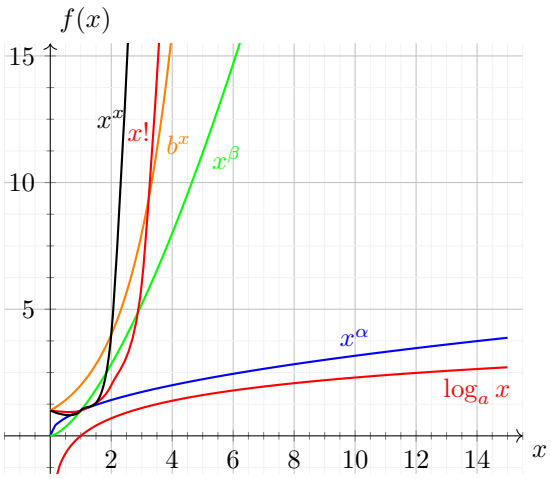


Figura 1.2: Gerarchia degli infiniti

1.3 Asintoti

Definizione 8. 1.3.1 Asintoto verticale

Sia f una funzione definita in un intorno di c, tranne forse in c stesso. Diciamo che $x = c$ è un ***asintoto verticale*** *per $x \to c$ se*

$$\lim_{x\to c} f(x) = \pm\infty$$

Definizione 9. 1.3.2 Asintoto orizzontale

Sia f una funzione definita in un intorno di c, tranne forse in c stesso. Diciamo che $y = l$ è un ***asintoto orizzontale*** *per $x \to c$ se*

$$\lim_{x\to c} f(x) = l$$

Definizione 10. 1.3.3 Asintoto obliquo

Sia f una funzione definita in un intorno di c, tranne forse in c stesso. Diciamo che $y = mx + q$ è un ***asintoto obliquo*** *per $x \to c$ se*

$$\lim_{x\to c}[f(x) - (mx + q)] = 0$$

Proposizione 7.

$$m = \lim_{x\to c} \frac{f(x)}{x} \quad e \quad q = \lim_{x\to c}[f(x) - mx]$$

Esempio 2. *Sia $f(x) = \sqrt{1 + x^2}$. Studiamo gli asintoti di f.*

1. *Nessun punto di discontinuità, quindi nessun asintoto verticale.*
2. *Cerchiamo asintoti orizzontali calcolando il limite per $x \to \pm\infty$*

$$\lim_{x\to\pm\infty} \sqrt{1 + x^2} = \pm\infty \implies \textit{nessun asintoto orizzontale}$$

3. *Cerchiamo asintoti obliqui*

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{|x|\sqrt{\frac{1}{x^2} + 1}}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{\sqrt{1 + x^2}}{x} = \begin{cases} \lim_{x\to+\infty} \frac{x\sqrt{\frac{1}{x^2}+1}}{x} = +1 \\ \lim_{x\to-\infty} \frac{-x\sqrt{\frac{1}{x^2}+1}}{x} = -1 \end{cases}$$

$$q = \lim_{x\to\pm\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x\to\pm\infty} \sqrt{1 + x^2} - x = \begin{cases} \lim_{x\to+\infty} \sqrt{1 + x^2} - x = 0 \\ \lim_{x\to-\infty} \sqrt{1 + x^2} - x = 0 \end{cases}$$

Abbiamo quindi due asintoti obliqui:

$$y = x \quad \textit{per } x \to +\infty$$
$$y = -x \quad \textit{per } x \to -\infty$$

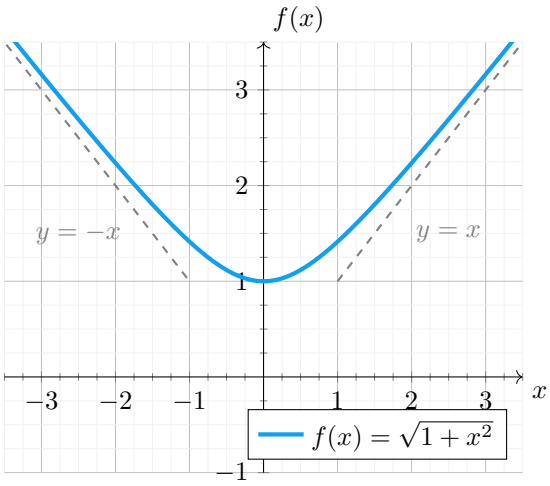


Figura 1.3: Asintoti obliqui